附件一：模块 A 数据中心网络搭建

1、竞赛任务说明

数据中心网络搭建是信息系统基础设施建设的核心内容，也是保障信息系统运行效率、可靠性、节能性、可管理性、可扩展性的基础。本竞赛模块从数据中心网络结构规划、数据中心布线系统安装、、网络设备安装与调试等方面工作内容，全面考察选手信息系统组建的职业能力。

（1）比赛模块与时间分配

试题规划比赛时间为300分钟，具体如下表。

项目名称	计划时间	区域
数据中心布线系统安装	170 分钟	链路区域
网络设备安装与调试	130 分钟	网络设备

（2）任务模块说明

数据中心布线系统安装：本模块设定的数据中心布线系统包含业务网络和管理网络，分别采用不同等级的布线系统进行设计，要求选手完成对两套网络的链路进行布线、整理、标签标识等搭建期工作；并完成服务器（模拟）的安装、网络跳线连接、标签标识等设备装维工作。

网络设备安装与调试：本模块基于数据中心网络系统架构，对预设的项目需求进行分析，并对网络设备进行安装、连接、调试。

2、数据中心布线系统安装

2.1 任务描述

根据国家标准及行业规范，以及世界技能大赛技能规范的要求，在比赛装置完成任务设定的数据中心业务网络和管理网络区域的布线系统安装。本模块定义的业务网络是数据中心的核心主体网络系统，支持了包含计算和存储的服务器设备；管理网络主要是服务于数据中心的办公、辅助、支持等运维管理系统，两套系统是相互独立的，相对于业务网络来说，同处于数据中心内的管理网络设备（KVM/环控/Console 转换器）所运行的网络，称为带外网络（OOB，Out Of Band）。因此本模块的设计，力求在有限的比赛装置空间和设备的条件下，呈现标准的布

线系统链路结构，以完成数据中心网络无源系统部分的搭建。

2.2 业务网络布线系统安装

查看附图：“图 1——图 4”，完成数据中心业务网络的布线施工操作。

2.3 管理网络布线系统安装

查看附图：“图 6——图 7”，完成数据中心管理网络的布线施工操作。

2.4 服务器设备的安装与连接

查看附图：“图 5”，完成 EDA 服务器（模拟）设备安装和跳线连接操作。

3、网络设备安装与调试

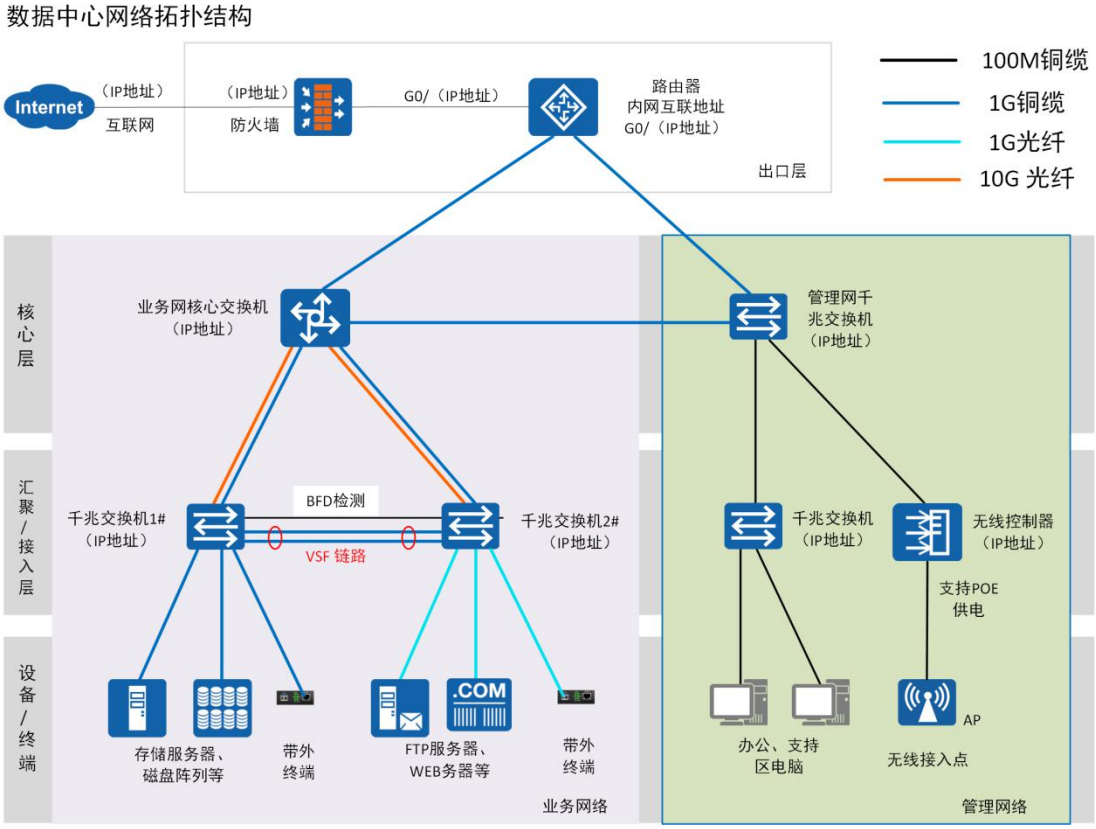
3.1 任务描述：

根据数据中心网络搭建的核心工作，是完成网络设备的安装、调试、管理，本模块基于数据中心布线系统架构进行设计，定义为小型数据中心的网络系统，分别安装管理网络和业务网络系统设备，并进行线缆连接和设备调试，实训数据中心网络有源系统部分的构建。

3.2 网络设备线缆连接

根据“数据中心网络拓扑图”，“网络设备连接表”表，完成设备线缆连接。

数据中心网络拓扑结构



网络设备连接表

A 设备连接至 B 设备			
设备名称	接口	设备名称	接口
R1	G0/3	FW	E0/1
R1	G0/4	SW1	E1/0/1
R1	G0/5	ASW1	E1/0/23
SW1	E1/0/4	ASW1	E1/0/24
SW1	E1/0/2	SW2	E1/0/20
SW1	E1/0/27	SW2	E1/0/25
SW1	E1/0/3	SW3	E1/0/20
SW1	E1/0/28	SW3	E1/0/25
SW2	E1/0/21	SW3	E1/0/21
SW2	E1/0/27	SW3	E1/0/27
SW2	E1/0/28	SW3	E1/0/28
SW2	E1/0/1	终端	ETH0
SW2	E1/0/2	终端	ETH0
SW2	E1/0/3	终端	ETH0
SW3	E1/0/22	终端	ETH0
SW3	E1/0/23	终端	ETH0
SW3	E0/0/24	终端	ETH0
ASW1	E1/0/22	AC	E0/3
ASW1	E1/0/21	ASW2	E1/0/21
ASW2	E1/0/1	PC	ETH0
AC	E1/0/2	AP	ETH0
网络系统管理综合实训平台	E0/1(管理口)	SW2	E1/0/15
网络系统管理综合实训平台	E0/2（业务口）	SW2	E1/0/16

3.3 管理网络设备调试

3.3.1 根据”网络设备 IP 地址分配表“进行配置网络设备 IP 地址；

3.3.2 根据网络配置附件 1“管理网络配置要求”，完成管理网络交换机网络配置。

网络设备 IP 地址分配表

设备	设备名称	设备接口	IP 地址
路由器	R1	Loopback1	~~100.100.100.99/32~~ 10.10.10.99/32
		G0/3	~~172.20.20.2/30~~ 10.20.20.2/30
		G0/4	~~172.20.20.5/30~~ 10.20.20.5/30
		G0/5.101	~~172.20.20.10/30~~ 10.20.20.10/30
		G0/5.102	172.20.60.253/24
		G0/5.103	172.20.70.253/24
		G0/5.104	172.20.99.254/24
		Tunnel 1	172.20.21.1/30
三层交换机	SW-Core	Loopback 1	~~100.100.100.97/32~~ 10.10.10.97/32
		VLAN10 SVI	172.20.10.254/24
		VLAN20 SVI	172.20.20.254/24
		VLAN30 SVI	172.20.30.254/24
		VLAN40 SVI	172.20.40.254/24
		VLAN50 SVI	172.20.50.254/24
		VLAN99 SVI	192.168.99.250/24
		Vlan100 SVI	10.30.10.254/24
		VLAN200 SVI	10.30.20.254/24
		VLAN300 SVI	10.30.30.254/24

		VLAN400 SVI	10.30.40.254/24
		VLAN500 SVI	10.30.50.254/24
		VLN800 SVI	192.168.100.1/24
		VLAN1000 SVI	172.20.20.14/30
	SW1	Loopback 1	~~100.100.100.98/32~~ 10.10.10.98/32
		VLAN99 SVI	172.20.99.253/24
		VLAN1000 SVI	~~172.20.20.13/30~~ 10.20.20.13/30
		VLAN1001 SVI E1/0/4	~~172.20.20.9/30~~ 10.20.20.9/30
		VLAN1002 SVI E1/0/1	~~172.20.20.6/30~~ 10.20.20.6/30
防火墙	FW	Loopback1	~~100.100.100.100/32~~ 10.10.10.100/32
		E0/1(trust)	~~172.20.20.1/30~~ 10.20.20.1/30
		E0/2（untrust）	68.20.20.1/28
		Tunnel 1	172.20.21.2/30
		Tunnel 2	172.20.22.254/24
AC	AC	Loopback1	~~100.100.100.96/32~~ 10.10.10.96/32
		VLAN60 SVI	172.20.60.254/24 2001:172:20:60::254/64
		VLAN70 SVI	172.20.70.254/24 2001:172:20:70::254/64
		VLAN99 SVI	172.20.99.249/24
二层交换机	ASW1	VLAN99 SVI	~~192.168.99.252/24~~ 172.168.99.252/24

	ASW2	VLAN99 SVI	~~192.168.99.251/24~~ 172.168.99.252/24

3.4 业务网络调试

根据网络配置附件 2“业务网络配置要求”，完成业务网络交换机网络配置。

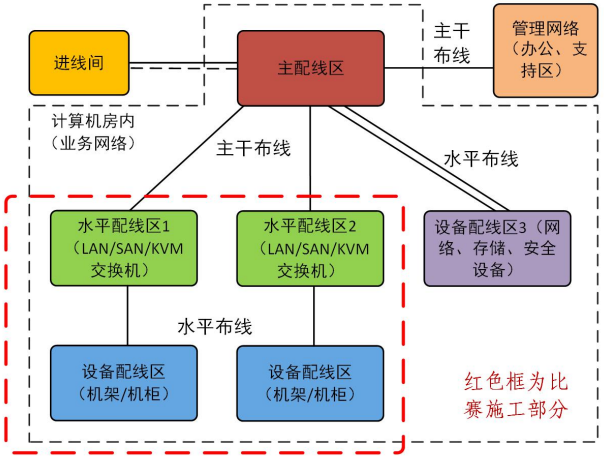
3.5 互联网访问设置

根据网络配置附件“互联网访问设置要求”，完成路由器、防火墙等网络访问配置。

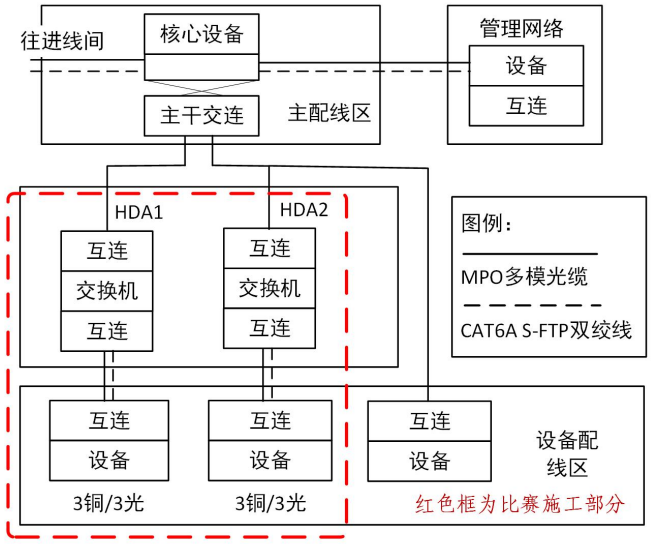
3.6 网络安全策略

根据网络配置附件“网络安全策略要求”，完成防火墙的安全策略配置。

图示1：数据中心布线系统结构图



图示2：数据中心布线系统拓扑图



1、数据中心布线系统项目设定：

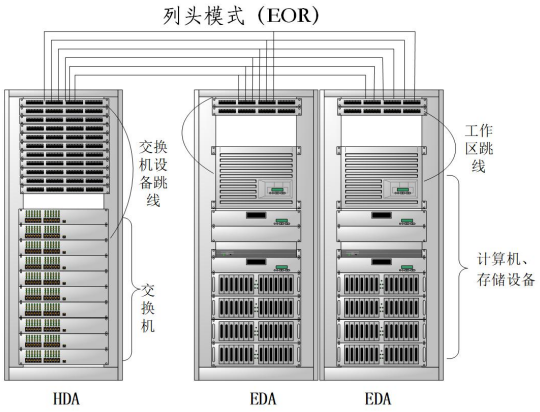
本任务定义的数据中心布线系统，为典型的企业小型数据中心，选手需要完成数据中心布线系统中的业务网络HDA-EDA水平布线链路，和管理网络的FD-TO永久链路的布线系统安装、整理、标签标识等工作。

2、数据中心业务网络搭建

本任务模块是为 数据中心业务网络进行布线系统的搭建，核心即HDA-EDA的区间链路，数据中心布线系统架构基于网络架构，但又有相对独立性，选择合理的布线架构是对网络架构实现的良好支撑，常见的数据中心水平布线链路有三种形式，分别为置顶模式（TOR）、列头模式（EOR）、列中模式（MOR），选择哪种布线形式，是数据中心布线系统设计的核心问题之一，对网络设备的放置和管理具有很大的影响。

本图中的图示为任务的主要设计图纸，通过图纸的指引要求，选手需要在国标、行业规范和世赛信息网络布线技能规范的要求下，完成安装的操作任务。

图示3：数据中心布线系统拓扑图



2.1任务简述

（1）施工的任务为HDA-EDA水平链路布线；

（2）本赛项模块的数据中心水平链路布线选择的是EOR列头模式；

（3）HDA-EDA链路的材料包含CAT6A双绞线与MPO预端接12芯光缆；两端分别为屏蔽模块化配线架和MPO配线架；

（4）同一配线架按端口划分HDA、EDA区域。

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	第一届中国职业技能大赛	
图纸名称：	图1-业务网络任务要求		

2.2 HDA-EDA安装区间及要求：

（1）HDA机架位于比赛装置左侧24U机架10-24U区间；

（2）EDA机架位于比赛装置右侧18U机架；

（3）HDA-EDA链路布线桥架环境位于比赛装置的后部；

（4）EDA配线架的打线操作需要在比赛装置的正面进行；

（5）配线架安装的位置在右图配线架两侧标注安装的U数；

（6）HDA线缆冗余在24U机架下体架空层；EDA线缆冗余在机架底部平台；

（7）配线架至网络设备的光、铜跳线通过机架两侧的理线环进行整理固定。

2.3工艺及规范：

（1）机柜编号标签贴于右图所示的区间指示板,单配线架代表不同区域，机柜标签如图样式粘贴（AI09、AF09等）；

（2）线缆的理线需要横平竖直，每米距离内固定两处，不同类型线缆要分组走线；

（3）线缆的弯曲半径统一为外径的10倍以上；

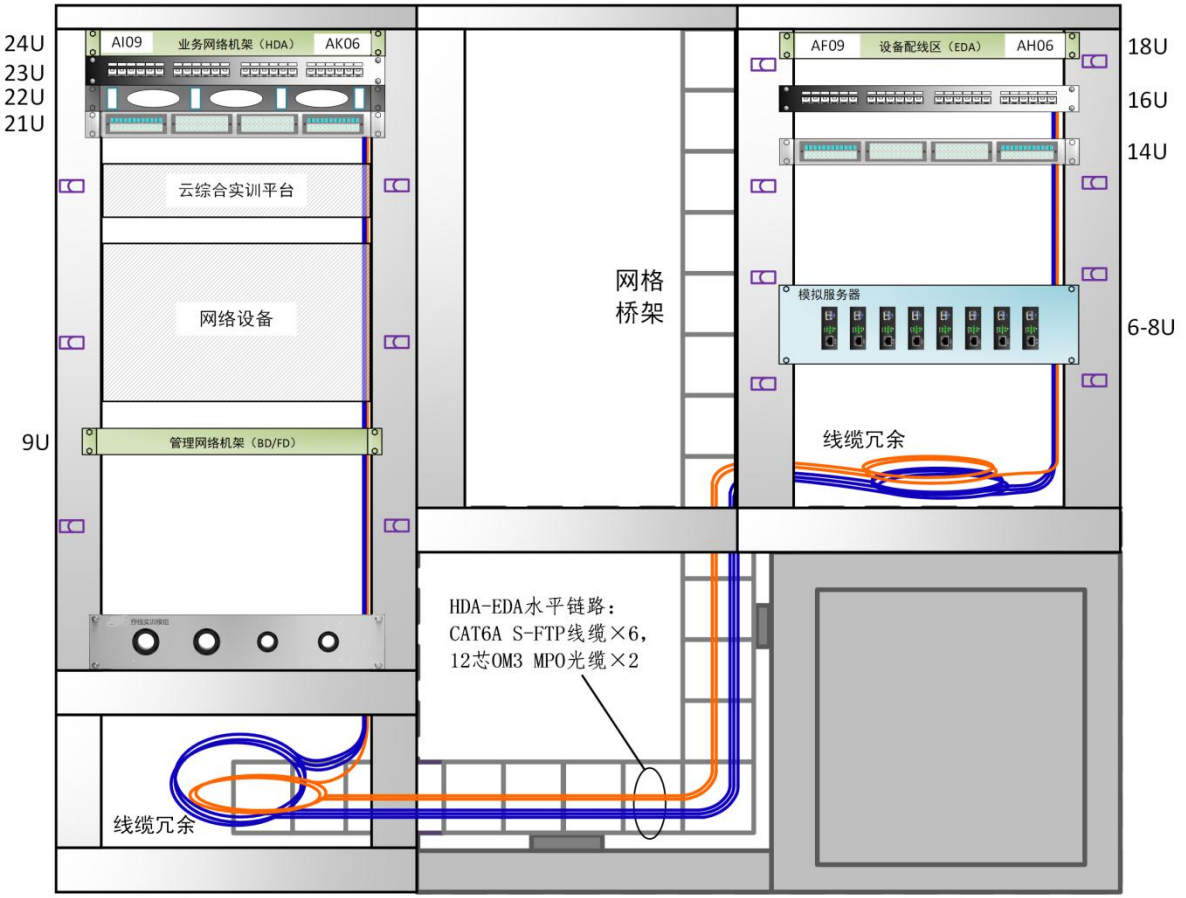
（4）盘线冗余线缆的长度约为2米左右；

（5）配线架的固定需要4颗螺丝，并保持紧固不松动；

（6）HDA线缆冗余在24U机架下体架空层；EDA线缆冗余在机架底部平台；

（7）配线架至网络设备的光、铜跳线通过机架两侧的理线环进行整理固定；

数据中心网络实训装置前视图



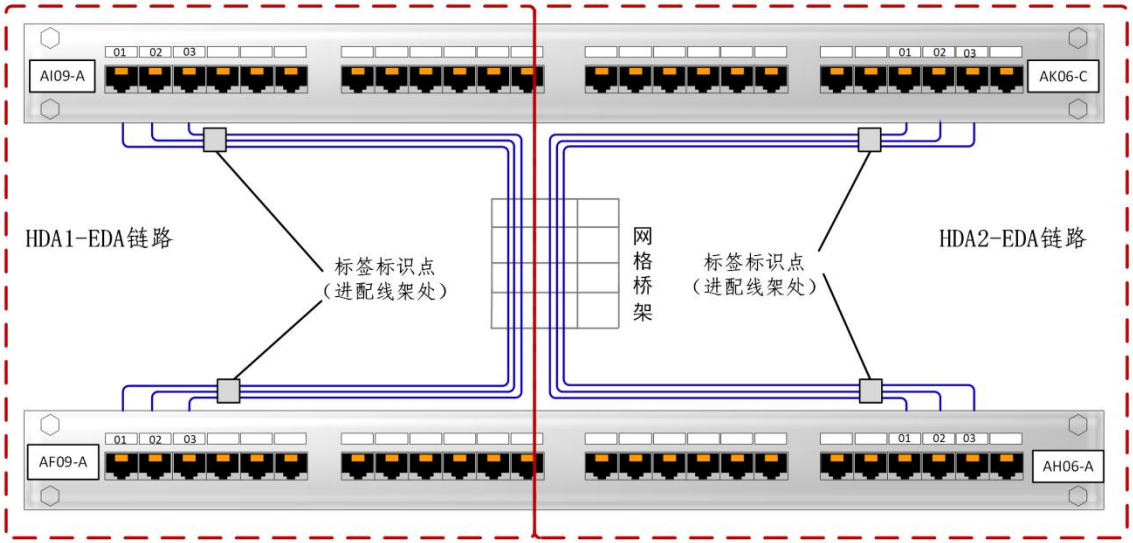
图例：

12芯MPO光缆

CAT6A S-FTP双绞线

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	第一届中国职业技能大赛	
图纸名称：	图2-HDA-EDA布线施工图		

配线架端口示意图：



2.4 铜缆链路端接要求：

（1）基于端口对应表，按左图的样式进行CAT6A铜缆链路的端接、标签标识；

（2）在左图所示的标签标识点，采用下图线缆标签规范对链路线缆进行标识；

（3）根据图纸要求，两组HDA-EDA链路的铜缆线缆数量都为3根，在桥架中需要分组进行整理和固定；

（4）CAT6A为10G铜缆网络链路的标准线缆，采用屏蔽线缆有助于消除数据中心布线链路环境，高密度的线缆之间产生不可避免的外部串扰（ANEXT）；

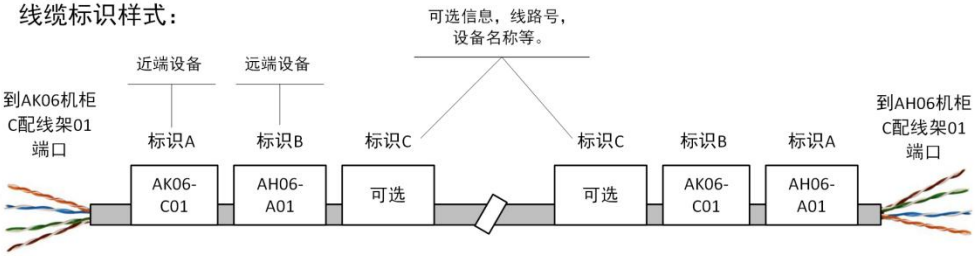
（5）CAT6A信息模块为免打式结构，采用T568B线序进行端接，且要注意屏蔽层的接地和线缆的固定；

（6）选手允许自带标签打印机，对标签进行打印制作；手写标签需要注意字体工整清晰。

HDA-EDA铜缆链路端口对应表

近端区域：HDA1				远端区域：EDA1-3				备注
机柜编号	配线架编号	端口序号	端口标签	机柜编号	配线架编号	端口序号	端口标签	
AI09	AI09-A	1	01	AF09	AF09-A	1	01	配线架左后侧上线
		2	02			2	02	
		3	03			3	03	
近端区域：HDA2				远端区域：EDA2-3				
AK06	AK06-C	21	01	AH06	AH06-A	21	01	配线架右后侧上线
		22	02			22	02	
		23	03			23	03	

线缆标识样式：



比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	第一届中国职业技能大赛	
图纸名称：	图3-铜缆链路连接图		

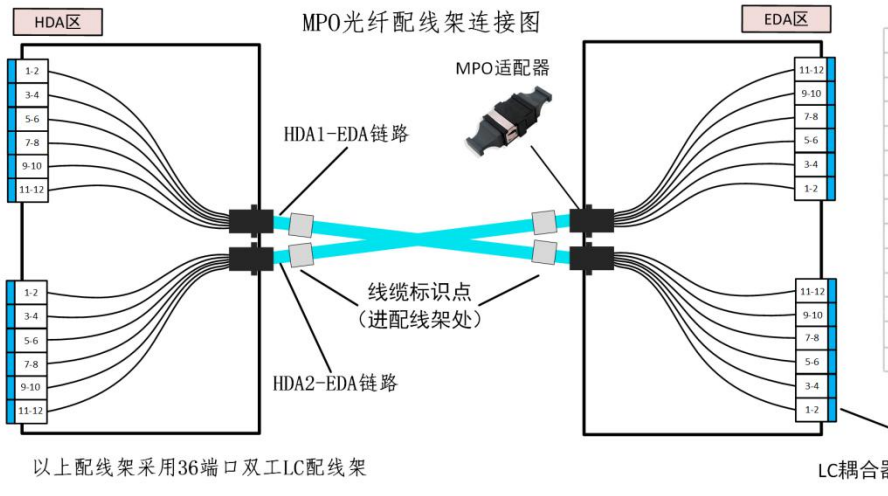
2.5 光纤MPO链路安装：

（1）数据中心网络系统中，光纤布线系统因其优势显著，已经逐渐被对成本不敏感的用户所接受，MPO预端接光纤布线系统是主流的数据中心光纤材料，其高密度有利于提高空间利用率，厂家预制的形式也提高了质量的稳定性，MPO链路可以做到现场无熔接，施工快捷高效；

（2）光纤配线架采用LC48口（96芯）光纤配线架，配线架后部带有MPO适配器，可以插接8-24芯的MPO光缆；

（3）HDA1组的MPO跳线组安装在配线架左侧MPO盒1-12芯，HDA2组的安装在配线架右侧MPO盒子1-12芯，EDA同理；

（4）线缆的标签粘贴形式参考图3线缆标签样式。



以上配线架采用36端口双工LC配线架

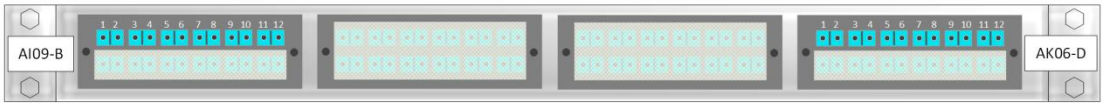
MPO光缆12芯对应关系

A Pin NO	Fber colour	B Pin NO
1	BLUE	12
2	ORANGE	11
3	GREEN	10
4	BROWN	9
5	GREY	8
6	WHITE	7
7	RED	6
8	BLACK	5
9	YELLOW	4
10	PURPLE	3
11	PINK	2
12	CYAN	1



LC耦合器

MPO光纤配线架面板图

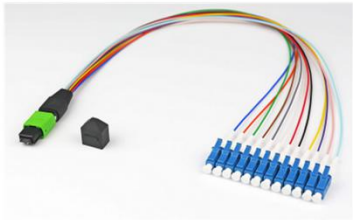


EDA配线架的标签为：AF09-B, AH06-B。

MPO光缆：本模块选择12芯光缆，长度、性能等级、模态以现场实物为准



MPO-LC光纤跳线：用于配线架内部跳线



比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	第一届中国职业技能大赛	
图纸名称：	图4-光纤链路连接图		

2.6 设备及跳线安装：

在高密度的数据中心设备机柜，服务器有机架式和刀片式等结构形式，为体现链路的最终安装效果，加入服务器安装和网络跳线连接工作，市场上主流的服务器通常可以选择光纤和铜缆网络接口，或者两者兼具，本模块采用具有光电两种接口的小型适配器作为模拟服务器，设置成刀片式服务器的机架式阵列结构（参考图示）。

（1）步骤1：安装模拟服务器至EDA机架指定的U数，要求螺丝紧固良好；

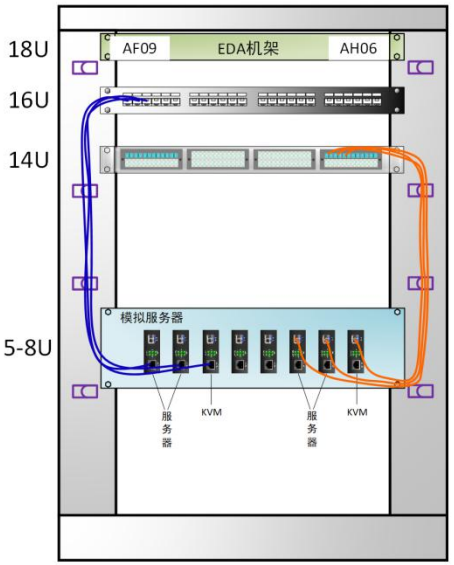
（2）步骤2：根据本图图示，对EDA网络配线架端口和服务器进行连接，要求跳线整理整齐；

（3）步骤3：对HDA机柜的HDA配线架与交换机进行连接，并进行跳线整理；

（4）步骤4：要求对跳线进行标签标识，规则以试题或现场提供的标签规则进行，关纤采用黄色标签，铜缆材料蓝色标签；

（5）步骤5：连接服务器和网络设备电源，查看模拟服务器的连接指示灯是否正常。

参考图例：EDA机架跳线连接图



注：HDA机架的配线架端口至网络设备的端口标签编写，参考网络设备端口编号表。

跳线标签要求：



EDA服务器



IP-KVM终端

模拟服务器端口标签要求：





注：设备跳线两端标签采用同种排列写法。

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	第一届中国职业技能大赛	
图纸名称：	图5-设备及网络跳线安装		

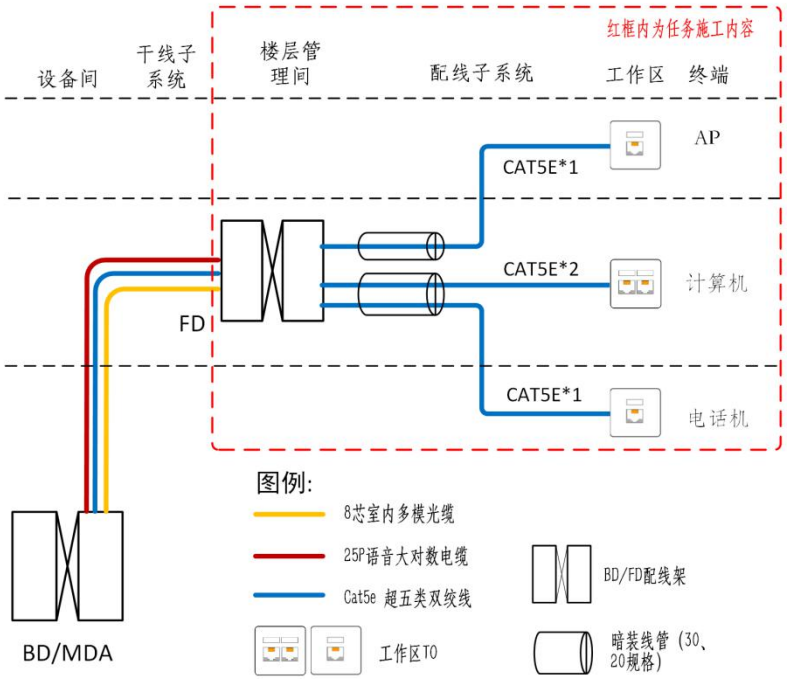
3、数据中心管理网络搭建

综合布线系统在无线技术不断发展的今天，仍然是最标准和具有可靠性的网络传输通道，本任务负责数据中心的管理网络搭建，涉及支撑办公、辅助、支持区等网络系统的运行，材料方面采用的是满足1000Mbps速率接入性能的CAT5e等级铜缆布线系统。

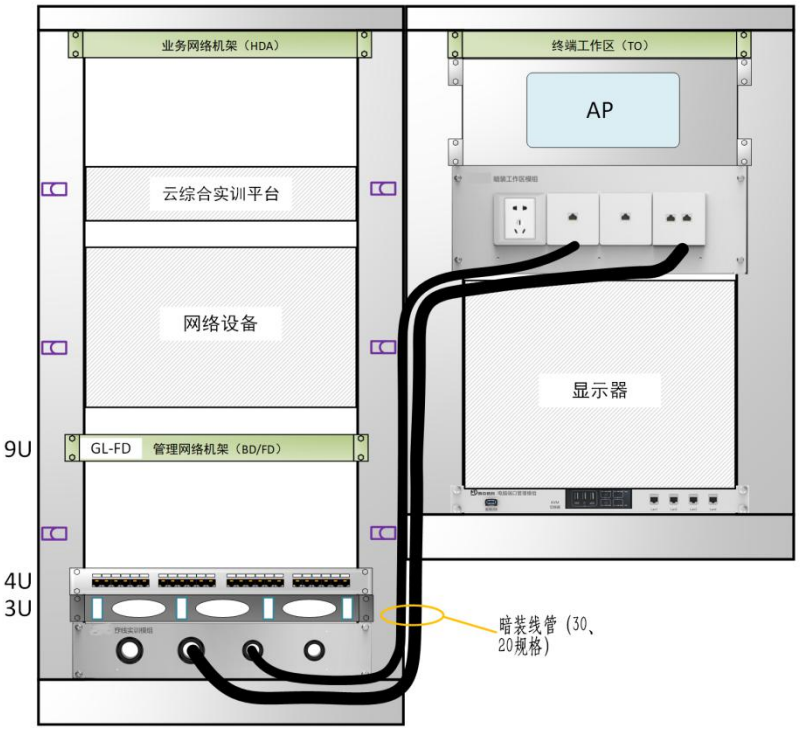
区别于数据中心业务网络布线系统，管理网络采用的是标准的BD-FD-TO的链路结构，在方案设定中，BD为数据中心MDA配线区，管理网络需要支持的网络终端包括计算机和AP无线接入点。

为了指导规范的综合布线系统施工，本图中的图示为任务的主要设计图纸，通过图纸的指引要求，选手需要在国标、行业规范和世赛信息网络布线技能规范的要求下，完成安装的操作任务。

图示1：管理网络综合布线系统图



比赛装置正视图

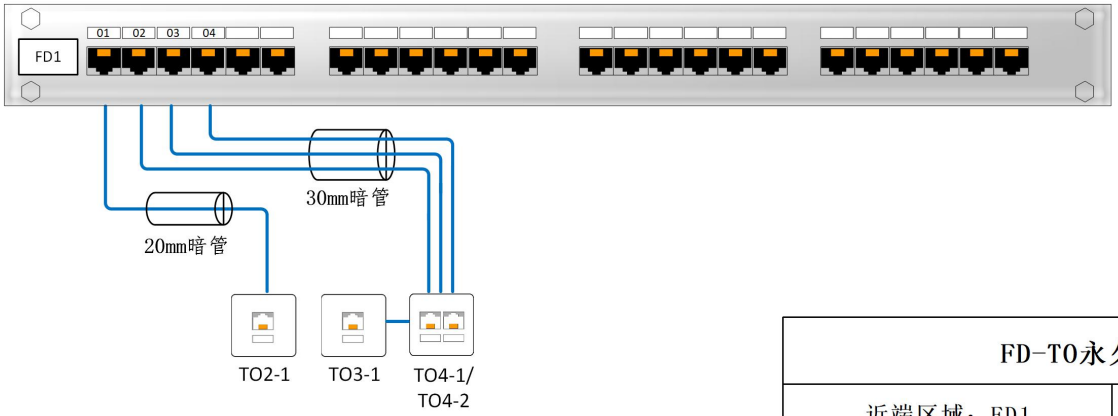


3.1任务简述

（1）施工任务为数据中心管理网络的综合布线永久链路；
（2）安装路由为通过预装的暗装管进行布线，AP走小管，网络、电话走大管；
（3）穿线需要使用穿线器，大管允许多根网线同时穿管；
（4）安装并端接配线架，端接和安装工作区信息点，并进行整理和标签标识。

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	第一届中国职业技能大赛	
图纸名称：	图6-管理网络任务要求		

永久链路配线架连接示意图：



3.2工艺及规范：

（1）安装管理网络的FD1配线架至比赛装置机架正面的相应位置；

（2）对FD-TO链路组进行布线操作，配线架处通过出线口上方的理线架开孔进入配线架的后部进行端接。

（3）信息点的网络预留15CM左右；

（4）管理网络部分的网络跳线根据长度需要，选手自行采用CAT5e网线进行制作；

（5）安装操作时不允许选手自行摆动预设的波纹管；

3.3标识要求：

（1）机柜编号标签贴于管理网络区域标识板的左侧，名称为GL-FD；

（2）配线架标签贴于左侧，定义配线架名称为FD1；

（3）电缆标识：在线缆两端进行标识，配线架端线缆采用扎带标签或F型标签、TO端采用矩形标签或F型标签标识，名称为FD1-TO1、FD2-TO2，以此类推；

（4）TO信息点标识：需要规整粘贴在空白处，规则为TO1-1、TO2-1，以此类推。

FD-TO永久链路端口对应表

近端区域：FD1				远端区域：TO1-4			备注
机柜编号	配线架编号	端口序号	端口标签	工作区名称	底盒编号	端口标签	
GL	FD1	1	01	TO	2	1	接AP，底盒1为电源插座
		2	02		3	1	预留电话
		3	03		4	1	网络配置线
		4	04			2	计算机

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	第一届中国职业技能大赛	
图纸名称：	图7-管理网络链路布线		

网络配置附件 1： 管理网络设备配置要求

一、管理网络设备配置要求。

(一)、根据下述 Vlan 规划信息表的要求，在交换机上创建对应的 Vlan 及命名，并将交换机的相应端口加入对应的 Vlan，端口均为 Access 类型；

VLAN 以及端口成员分配表

设备	VLAN 编号	VLAN 名称	端口	说明
ASW1	VLAN60	YW-01		运维-01
	VLAN70	YW-02		运维-02
	VLAN99	ADM		管理部
ASW2	VLAN60	YW-01		运维-01
	VLAN70	YW-02		运维-02
	VLAN99	ADM	E1/0/1-20	管理部
AC	VLAN60	YW-01	E1/0/5-10	运维-01
	VLAN70	YW-02	E1/0/11-15	运维-02
	VLAN99	ADM	E1/0/2	管理部

(二)、为方便管理设备，管理网络所有设备开启 ssh 管理功能，只允许管理部网段通过 SSH 管理设备，同时要求最多只允许 10 条线路管理网络设备，仅允许账号为 dcn 密码为 2020wlxtgl，enable 密码为 2020skill；密码全部设置为明文。

（三）、开启防 ARP 扫描功能，单位时间内端口收到 ARP 数量超过 50 便认定是攻击，DOWN 掉此端口；

（四）、2017 年勒索蠕虫病毒席卷全球，爆发了堪称史上最大规模的网络攻击，通过对总部核心交换机 ASW2 所有业务 VLAN 下配置访问控制策略实现双向安全防护；

（五）、无线控制器 AC 上配置管理 VLAN 为 VLAN99 ，AP 的管理地址为 172.20.99.248/24，配置 AP 二层手工注册并启用序列号认证，要求连接 AP 的接口禁止使用 TRUNK。

（六）、设置两个 SSID WLXTGL+XX、YWWLAN+XX，其中中的 XX 为组号（“+”符号不写入），具体要求如下：

1.SSID WLXTGL+XX：绑定 VLAN60，采用 WAPI 预共享密钥鉴别方式，配置密

钥为 ~~network2019~~2020skill,信号隐藏;

2.SSID YWWL+XX：绑定 VLAN70，采用开放接入，最大可连接人数为 50 人，周一至周五早上 9 点至 11 点禁止用户连接;

（七）、在 AC 上通过配置避免接入终端较多且有大量弱终端时，高速客户端被低速客户端“拖累”，低速客户端不至于长时间得不到传输;并防止多 AP 和 AC 相连时过多的安全认证连接而消耗 CPU 资源,检测到 AP 与 AC 在 10 分钟内建立连接 5 次就不再允许继续连接，两小时后恢复正常;

（八）、为后期网络升级作准备，在 AC 上部署 DHCPv6 服务器，为 Vlan60 和 Vlan70 分发 IPV6 地址,地址池名称为 IPV6-POOL,网关为各自接口 IPV6 地址，且需要排除网关。

（九）、配置 AP 的信道和发射功率每隔一小时自动调节，并在脱离 AC 管理时依然可以正常工作；各自无线业务网段内用户相互隔离。

网络配置附件 2：业务网络配置要求

一、业务网络配置要求。

(一)、SW2、SW3 用万兆 SFP+虚拟化线缆把物理端口连接起来，通过 VSF 技术形成一台虚拟的逻辑设备 SW-Core，用户对这台虚拟设备进行管理，来实现对虚拟设备中所有物理设备的管理。两台设备之间建立一个 vsf port-group，vsf port-group 编号都为 1，每个 vsf port-group 绑定两个万兆光端口，VSF 逻辑域取值最大，SW2 的成员编号为最大值，SW3 的成员编号为最小值，正常情况下 SW2 负责管理整个 VSF，通过 SW2 进行 BFD MAD 分裂检测，SW2 BFD MAD 接口 IP 地址为：9.9.9.9/30，SW3 BFD MAD 接口 IP 地址为：9.9.9.10/30。使能 VSF 自动合并功能。当虚拟化链路断开时，延时 2 秒分裂，并配置 VSF 桥 MAC 保留时间为 6 分钟。

(二)、 SW-Core 分别通过 E1/0/20、E1/0/25、E2/0/20、E2/0/25 与 SW1 的 E1/0/2-3、E1/0/27-28 接口相互连接，~~把归属于同一设备的四个接口捆绑成一个逻辑接口，编号为 1。SW-Core 与 SW1 的互联接口设置为 Access 接口，加入 vlan1000；~~

将 SW-Core 的 E1/0/25 和 E2/0/25 捆绑成一个逻辑接口，编号为 1，将 SW-Core 的 E1/0/20 和 E2/0/20 捆绑成一个逻辑接口，编号为 2；将 SW1 的 E1/0/27-28 接口捆绑成一个逻辑接口，编号为 1，将 SW1 的 E1/0/2-3 接口捆绑成一个逻辑接口，编号为 2。SW-Core 与 SW1 的编号为 1 的逻辑接口设置为 Access 接口，加入 vlan1000；

(三)、根据下述 Vlan 规划信息表的要求，在交换机上创建对应的 Vlan 及命名，并将交换机的相应端口加入对应的 Vlan，端口均为 Access 类型；

VLAN 以及端口成员分配表

设备	VLAN 编号	VLAN 名称	端口	说明
SW-Core	VLAN10	YX	~~E2/0/1-20~~ E2/0/5-10	营销部
	VLAN20	SC	~~E1/0/4-14~~ E1/0/1-15	生产部

	VLAN30	YF	~~E2/0/22-23~~ E1/0/22-23	研发部
	VLAN40	CW	~~E1/0/1-2~~ E16/0/1-2	财务部
	VLAN50	XX	~~E1/0/3~~ ~~E2/0/24~~ E1/0/24 E2/0/3	信息部
	VLAN99	ADM	逻辑接口 2	管理部

(四)、为方便管理设备，业务网络所有设备开启 ssh 管理功能，只允许管理部网段通过 SSH 管理设备，同时要求最多只允许 10 条线路管理网络设备，仅允许账号为 dcn 密码为 2020wlxtgl，enable 密码为 2020skill；密码全部设置为明文。

（五）、在汇聚 SW-Core 上实现访问控制，在 E1/0/14 端口上配置 MAC 地址为 00-03-0f-00-00-04 的主机不能访问 MAC 地址为 00-00-00-00-00-ff 的主机；

(六)、在汇聚 SW-Core 上为终端产生防止 MAC 地址防洪攻击，在 E1/0/17 上配置端口安全，端口最多学习到 25 个 MAC 地址，发生违规阻止后续违规流量通过，不影响已有流量并产生 LOG 日志；配置 E1/0/18 接口限定只允许 MAC 地址 9c-5c-8e-37-31-98 可以连接；

（七）、在汇聚 SW-Core 上将连接 WEB 服务器 E2/0/23 的双向流量镜像至审计服务器 E2/0/22 进行监控和分析。

网络配置附件 3： 互联网访问设置要求

一、互联网访问设置要求。

（一）、为实现对防火墙的安全管理，在防火墙 FW 的 Trust 安全域开启 PING,HTTP，SNMP，SSH 功能，Untrust 安全域开启 SSH、HTTPS 功能;

（二）、业务网络用户通过防火墙访问 Internet 时，复用公网 IP：~~68.20.20.2-4/28~~59.42.20.2-4/28；管理网络用户通过防火墙访问 Internet 时，复用公网 IP：~~68.20.20.5-6/28~~59.42.20.5-6/28；严格配置安全策略，只允许相关用户数据通过。

~~（三）、大型数据中心网络核心层、汇聚层、出口层之间使用 BGP 协议互联，出口层由于设备老旧使用 OSPF 协议互联，通过配置可以实现接入终端 VLAN10，VLAN20，VLAN30，VLAN40，VLAN50 能够按要求访问 Inertnet，VLAN50 为财务 VLAN 访问防火墙 FW 上财务服务器（100.100.100.100）的敏感数据流需要被加密。~~

~~1、防火墙 FW 与路由器 R1 之间运行 OSPF 协议，area 0，发布 loopback 地址；~~

~~2、路由器 R1 与核心层交换机 SW1、核心层交换机 SW1 与汇聚层交换机 SW-Core 之间运行 IBGPEBGP 协议，要求如下：~~

~~2.1、路由器 R1 与核心层交换机 SW1 之间使用物理接口建立两个 IBGP 邻居关系，AS 号为 65500；~~

~~2.2、路由器 R1、核心层交换机 SW1、汇聚层交换机 SW-Core 不能通过 OSPF 学习到 100.100.100.100 的路由；~~

~~2.3、不能增加 IBGP 邻居关系数量；~~

（三）数据中心网络出口层由于设备老旧，在防火墙 FW 与路由器 R1 之间运行 OSPF 协议，Area 0，Router ID 使用环回接口地址，并在相关设备上宣告直连网段；出口层 R1 与核心层 SW1、核心层 SW1 与汇聚层 SW-Core 之间使用 IBGP 协议互联，不能增加 IBGP 邻居关系数量，AS 号使用 65500；

（四）为保证数据能够正常转发，请在核心层 SW1 设备上使用 RR 技术使路由能够顺利转发；并在路由器 R1 上配置双向重发布，使得 SW1 能从 BGP 学习到 10.10.10.100 的路由；

（五）在 SW1 上使用 BGP 中 AS-PATH 属性进行业务选路配置，使得 SW-Core 的 VLAN10，VLAN20，VLAN30，VLAN40，VLAN50 访问 10.10.10.100 往返数据流优

先通过通过 ASW1-R1 到达，使用 IP 前缀列表匹配业务数据流，AS 号为 65111，65112，两条链路互为备份；

~~3、路由选路，汇聚层交换机 SW-Core 的 VLAN10，VLAN20，VLAN30，VLAN40，VLAN50 访问 Internet 往返数据流优先通过 R1 到达，VLAN50 访问 FW 的 100.100.100.100 往返数据流优先通过 ASW1-R1 到达，要求如下：~~

~~3.1 使用 BGP 中 AS_path 属性完成选路，使用 AS 号 65111，65112；~~

~~3.2 两条链路互为备份；~~

~~4、VLAN50 访问防火墙 FW 的 100.100.100.100 为涉密流量；SW-Core 的 VLAN50 访问防火墙 FW 的 100.100.100.100 的流量为敏感数据流，数据传输需要被加密，具体要求如下：~~

（六）R1 使用与 FW 的接口互联地址建立 GRE 隧道，再使用 IPSEC 技术对 GRE 隧道进行保护，使用 IKE 协商，DH 组为 2，设置加密模式：pre-share，验证算法：md5，加密算法：3des、交换 IPSec 密钥为：202012，模式：tunnel，两端加密访问列表名称都为 ipsecacl。

（七）、为方便管理设备，在路由器 R1 上只允许管理部网段通过 SSH 服务管理设备，只允许管理部网段通过 SSH 管理设备，仅允许账号为 dcn 密码为 2020wlxtgl；密码全部设置为明文，允许用户最多 6 次验证，验证超时为 150 秒。

（八）、在路由器 R1 上配置 DHCP 服务，前十个地址为保留地址，DNS 设置为 114.114.114.114，租约 2 天，VLAN60,VLAN70,VLAN99 从 R1 上动态获取 IP 地址。

网络配置附件 4： 网络安全策略配置要求

一、网络安全策略配置要求。

(一)、为方便移动办公，在 FW 上配置 SSLVPN，使用本地认证，VPN 网关 ~~172.20.22.254/24~~ 10.20.22.254/24 ，VPN 地址池范围 ~~172.20.22.10-172.20.22.250~~10.20.22.10-10.20.22.250。VPN 所属安全域名称为 SSLVPN；认证账号 dcn,密码 2020skill；拨入后只允许访问信息部网段。拨入终端系统必须为 windows7 以上版本，IE 版本 9.0，最低 IE 安全级别“中”。

(二)、在 FW 连接 Internet 的区域上配置以下攻击防护：

开启以下 Flood 防护：

ICMP 洪水攻击防护，警戒值设置为 3000，动作丢弃；

UDP 供水攻击防护，源、目的警戒值设置为 2500，动作丢弃；

SYN 洪水攻击防护，源、目的警戒值基于 IP 设置为 6000，动作丢弃；

开启以下 DOS 防护：

Ping of Death 攻击防护；

Teardrop 攻击防护；

IP 选项，动作丢弃；

ICMP 大包攻击防护，警戒值设置为 2000，动作丢弃；

（三）、在 FW 上实现对公司所有用户访问网址中含有“暴力”、“购物”关键字网站的过滤，禁止营销部用户浏览在网页中出现“色情”一词超过二次或二次以上的网站。对试图访问及搜索的行为进行记录；

（四）、为加强访问 Internet 安全性，在 FW 上禁止从 HTTP 打开和下载可执行文件和批处理文件；

（五）、为保证公司员工网络畅通，在 FW 上对所有用户访问 Internet 进行分时应用限速，周一至周五上班时间 9：00-18：00 迅雷、BT、电驴三款应用上行最大 10M，下行最大 5M。